

Formule pentru FND / FNC (foaie de printat)

F, G, H = orice variabilă sau formulă. Negația se scrie cu bară deasupra: $\overline{F}$ = „F”.
Când bara acoperă un grup, scriem linia peste tot grupul: $\overline{(F \wedge G)}$ = bara peste tot grupul.

Algoritmul (în ordine)

- 1. **Elimini** → și ↔, folosind formulele din tabelul 1.
- 2. **Muți negațiile la variabile** (De Morgan, tabelul 2), până când bara stă doar pe variabile.
- 3. **Distribu**i: $\wedge$ peste $\vee$ pentru **FND**, $\vee$ peste $\wedge$ pentru **FNC** (tabelul 3).
- 4. **Simplific**i cu tabelul 4.

Prima regulă: întâi elimini → și ↔, pentru că De Morgan merge doar peste $\wedge$ și $\vee$.

1. Elimini → și ↔

Ai		Devine	Nume
$F \rightarrow G$	$\equiv$	$\overline{F} \vee G$	implicația
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$	echivalența, în două implicații
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(\overline{F} \vee G) \wedge (\overline{G} \vee F)$	forma FNC
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(F \wedge G) \vee (\overline{F} \wedge \overline{G})$	forma FND

2. Negația (De Morgan și rude)

Ai		Devine	Nume
$\overline{\overline{F}}$	$\equiv$	F	dubla negație
$\overline{(F \wedge G)}$	$\equiv$	$\overline{F} \vee \overline{G}$	De Morgan
$\overline{(F \vee G)}$	$\equiv$	$\overline{F} \wedge \overline{G}$	De Morgan
$\overline{(F \rightarrow G)}$	$\equiv$	$F \wedge \overline{G}$	negarea implicației
$\overline{(F \leftrightarrow G)}$	$\equiv$	$(F \wedge \overline{G}) \vee (\overline{F} \wedge G)$	negarea echivalenței
$F \rightarrow G$	$\equiv$	$\overline{G} \rightarrow \overline{F}$	contrapозиția (rămâne implicație, nu elimină nimic)

3. Distribuirea

Ai		Devine	Pentru
$F \wedge (G \vee H)$	$\equiv$	$(F \wedge G) \vee (F \wedge H)$	FND
$F \vee (G \wedge H)$	$\equiv$	$(F \vee G) \wedge (F \vee H)$	FNC

4. Simplificarea

Ai		Devine	Nume
$F \vee \overline{F}$	$\equiv$	1	tautologie
$F \wedge \overline{F}$	$\equiv$	0	contradicție
$F \wedge F$	$\equiv$	F	idempotență
$F \vee F$	$\equiv$	F	idempotență
$F \vee 0$	$\equiv$	F	element neutru
$F \wedge 1$	$\equiv$	F	element neutru
$F \vee 1$	$\equiv$	1	dominare
$F \wedge 0$	$\equiv$	0	dominare
$\overline{1}$	$\equiv$	0	negația constantelor
$\overline{0}$	$\equiv$	1	negația constantelor
$F \vee (F \wedge G)$	$\equiv$	F	absorbție
$F \wedge (F \vee G)$	$\equiv$	F	absorbție
$F \wedge G$	$\equiv$	$G \wedge F$	comutativitate (la fel pentru $\vee$)
$(F \wedge G) \wedge H$	$\equiv$	$F \wedge (G \wedge H)$	asociativitate (la fel pentru $\vee$)

5. Forma perfectă (FDNP / FCNP)

Fiecare termen conține **toate** variabilele. Se citește direct din tabelul de adevăr.

Formă	Rânduri	Termenii	Variabila
FDNP	cele cu f = 1	legați cu $\wedge$, termenii legați cu $\vee$	0 → cu bară, 1 → fără bară
FCNP	cele cu f = 0	legați cu $\vee$, termenii legați cu $\wedge$	0 → fără bară, 1 → cu bară

Dacă lipsesc variabile dintr-un termen, le completezi:

- în FND: $F \equiv F \wedge (G \vee \overline{G})$, apoi distribu;

- în FNC: $F \equiv F \vee (G \wedge \overline{G})$, apoi distribu.

Exemplu rezolvat: $(A \wedge B) \rightarrow (B \vee A)$

- 1. Elimini implicația: $\overline{(A \wedge B)} \vee (B \vee A)$
- 2. De Morgan: $(\overline{A} \vee \overline{B}) \vee (B \vee A)$
- 3. Scoți parantezele și grupezi: $\overline{A} \vee A \vee \overline{B} \vee B$
- 4. $\overline{A} \vee A \equiv 1$, deci $1 \vee \overline{B} \vee B \equiv 1$

Rezultat: 1, adică tautologie. FND = FNC = 1.

Exemplul 2: $(A \rightarrow B) \rightarrow C$

- 1. Elimini implicația din interior: $(\overline{A} \vee B) \rightarrow C$
- 2. Elimini implicația din exterior: $\overline{(\overline{A} \vee B)} \vee C$
- 3. De Morgan: $(A \wedge \overline{B}) \vee C \leftarrow$ aceasta este **FND**
- 4. Distribu $\vee$ peste $\wedge$: $(A \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C) \leftarrow$ aceasta este **FNC**

Capcane

- Implicația se desface în $\overline{F} \vee G$, nu în $\overline{F} \wedge G$.
- Reciproca $G \rightarrow F$ **nu** e echivalentă cu $F \rightarrow G$. Contrapозиția $\overline{G} \rightarrow \overline{F}$ este.
- La De Morgan se schimbă și operatorul ($\wedge$ devine $\vee$ și invers), și bara se mută pe fiecare parte.
- Termenul $X \wedge \overline{X}$ este 0 și dispare dintr-un $\vee$. Termenul $X \vee \overline{X}$ este 1 și dispare dintr-un $\wedge$.
- Verifici mereu cu tabelul pe câteva rânduri.